

Excel工程数量表智能定额映射系统 - 用户操作手册

系统简介

本系统是一款专为造价工程师设计的智能工具，能够自动将Excel工程数量表中的工程项目映射到对应的标准定额编号，大幅提升工程造价编制效率。

核心价值

- ✅ **自动识别定额**：智能识别Excel表格中的工程项目，自动匹配对应的定额编号
- ✅ **单位自动换算**：自动进行单位换算，将Excel中的数量转换为定额标准数量
- ✅ **节省时间成本**：大幅减少人工查找定额、录入数据的时间
- ✅ **减少人为错误**：避免手工录入造成的错误和遗漏
- ✅ **智能学习优化**：系统会记住您的修正，下次自动应用

四种处理模式

系统提供四种处理模式，适用于不同的工作场景。您只需上传Excel文件，系统会自动选择合适的处理方式。

模式一：普通模式（首次处理）

什么时候使用？

- 您有一份全新的工程数量表需要首次处理
- 这是项目第一次录入定额数据

系统做什么？

- 自动识别Excel表格的结构（表头、项目名称、单位、数量列）
- 识别工程名称（如桥梁名称）和所属章节
- 对每一行工程项目，智能匹配最相似的定额编号
- 自动进行单位换算和数量计算
- 生成完整的定额输入数据

举例说明：

Excel表格中有一行：
项目名称：冷却管制安（体积 $\geq 150\text{m}^3$ 设置）
单位：t
数量：95.88

系统自动识别并生成：

定额编号：QY-337
定额名称：冷却管制安
定额单位：t
定额数量：95.88
章节：第三章、桥涵工程 → 5 特大桥 → XX特大桥 → I.建筑工程费 → 1.下部工程

处理流程：

上传Excel → 系统识别表格结构 → 提取工程名称
→ 逐行匹配定额 → 单位换算 → 生成结果

注意事项：

- 首次处理可能需要人工检查和修正部分匹配结果
- 您的修正会被系统记录，用于优化后续处理

模式二：匹配模式（建立映射模板）

什么时候使用？

- 您（或同事）已经在工程造价系统中人工录入了完整的定额数据
- 定额数据存储在工程造价系统的数据库中（SQLServer）
- 您手上有对应的最后一版Excel工程数量表
- 希望建立"Excel项目 ↔ 定额编号"的映射关系，保存为模板供后续使用

核心目的：反向建立映射模板

这是一个"反向映射"的过程：

工程造价系统中的定额数据（已人工录入）
↓
通过数量匹配
↓
对应到Excel中的项目行
↓
建立映射关系：Excel项目名称 → 定额编号
↓
保存为模板，供后续相似项目使用

系统做什么？

1. 读取工程造价系统中已录入的定额数据（从数据库中）
2. 读取Excel工程数量表（最后一版）
3. 通过数量和单位自动匹配：

- 找到数量相同或相近的项目
- 判断单位是否等价（考虑单位换算）
- 使用人工智能判断项目名称是否对应

4. 建立Excel项目与定额编号的映射关系

5. 将映射关系保存为模板

匹配规则（四轮匹配策略）：

- **第一轮：精确匹配**
 - 数量完全相同（保留3位小数）
 - 单位字符串完全一致
- **第二轮：单位换算匹配**
 - 数量经过单位系数换算后相同
 - 单位等价（如"平方米"↔"m²"、"100m²"↔"m²"）
- **第三轮：智能语义匹配**
 - 数量相同，但单位名称可能不同
 - 使用人工智能判断项目名称是否语义相似
 - 置信度≥70%才接受匹配
- **第四轮：冲突解决**
 - 如果多个Excel行匹配到同一个定额，使用AI选择最佳匹配
 - 如果一个Excel行匹配到多个定额，全部保留（一对多关系）

举例说明：

工程造价系统中已录入：

定额编号：HT-5052

定额名称：C40纤维混凝土

单位：m³

数量：125.5

Excel最后一版中有：

项目：围堰 | C40纤维砼

单位：立方米

数量：125.5

匹配过程：

1. 数量相同：125.5 = 125.5 ✓
2. 单位等价：立方米 = m³ ✓
3. AI语义判断：C40纤维砼 ≈ C40纤维混凝土（置信度85%）✓

匹配成功！建立映射：

Excel项目"围堰 | C40纤维砼" → 定额编号"HT-5052"

处理结果：

-  **已匹配**：成功建立Excel项目与定额的映射关系
-  **未匹配 (Excel端)**：Excel中有，但在定额数据中找不到对应项（可能是Excel中多余的行）
-  **未匹配 (定额端)**：定额数据中有，但在Excel中找不到对应项（可能是定额录入了额外项）
-  **一对多**：一个Excel项目匹配到多个定额（允许保留，建立多个映射）

生成的模板可用于：

- **模板模式 (模板任务2)**：处理相似项目时，快速复制映射关系
- **用户映射学习**：优化系统的智能匹配效果

模式三：模板模式（快速复制）

什么时候使用？

- 您之前处理过一个类似的项目（作为模板）
- 现在有一个新项目，结构和项目类型都很相似
- 希望快速复制之前的定额映射关系

系统做什么？

1. 读取模板项目的所有定额数据
2. 根据Excel表格中的项目名称，在模板中查找对应的定额
3. 将模板中的定额信息复制到新项目
4. 根据新项目的具体章节，调整章节代码
5. 根据新Excel的数量，重新计算定额数量

举例说明：

模板项目：A特大桥（已完成定额输入）
新项目：B特大桥（结构相似）

Excel中有一行：C30混凝土桥墩
系统自动：

1. 在A特大桥中找到"C30混凝土桥墩"的定额映射
2. 复制定额编号、定额名称、单位等信息
3. 将章节从"A特大桥"调整为"B特大桥"
4. 根据B特大桥Excel中的数量重新计算

优势：

- 极大提升相似项目的处理速度
- 保持定额映射的一致性

- 减少重复性工作

使用条件：

- 需要先有一个已完成的模板项目
 - 新旧项目的工程类型和结构要相似
-

模式四：对比模式（版本更新）

什么时候使用？

- 设计单位提供了工程数量表的修订版本
- 只有部分项目的数量发生了变化
- 不想重新处理整个表格，只想更新变化的部分

系统做什么？

1. 同时读取新版和旧版两个Excel文件
2. 自动对比两个版本的差异
3. 将变化分为四类：新增、删除、修改、不变
4. 只处理有变化的部分，不变的项目自动忽略

变化类型：

① 新增项

- Excel新版中新出现的项目（旧版没有或数量为0）
- 处理：像"普通模式"一样，智能匹配定额

② 删除项

- Excel旧版有但新版没有的项目（或新版数量变为0）
- 处理：将定额数量更新为0，标注"新版本中已删除"

③ 修改项

- 两个版本都有，但数量不同
- 处理：更新定额数量

④ 不变项

- 两个版本完全一致
- 处理：直接跳过，无需更新

举例说明：

旧版Excel:

- C30混凝土: 100m³
- 钢筋加工: 50t
- 模板制作: 200m²

新版Excel:

- C30混凝土: 120m³ ← 数量变化 (修改项)
- 钢筋加工: 50t ← 数量不变 (不变项)
- 模板制作: 0m² ← 数量变为0 (删除项)
- 桥墩钢筋: 30t ← 新出现 (新增项)

处理结果:

- ✓ 修改: C30混凝土更新为120m³
- 忽略: 钢筋加工保持不变
- ✗ 删除: 模板制作标记为0
- ✚ 新增: 桥墩钢筋智能匹配定额

优势:

- 只处理有变化的部分, 大幅提升效率
- 自动追踪工程数量的变化
- 避免重复处理不变的项目

使用方法:

- 同时上传两个Excel文件
- 标注哪个是"新版本", 哪个是"旧版本"

用户映射学习功能

什么是用户映射?

当系统自动匹配的定额不准确时, 您可以手动修改为正确的定额。系统会记住您的修正, 在处理相同或相似的项目时, 自动使用您确认过的映射关系。

工作原理

第一次处理:

1. 系统自动将"C40纤维混凝土"匹配到定额"HT-5076"
2. 您发现不对, 手动修改为"HT-5052"
3. 您确认修改后, 系统记录这个映射关系

下次处理:

1. 遇到"C40纤维混凝土"或类似的项目

2. 系统自动使用您上次确认的"HT-5052"
3. 无需再次手动修改

使用场景

- ✅ **项目特殊性处理**：您的项目使用特殊的定额标准或地方定额
- ✅ **企业内部规范**：按照企业内部约定的定额映射规则
- ✅ **逐步优化**：通过多次使用，让系统越来越懂您的习惯
- ✅ **知识积累**：团队的定额映射经验可以被系统学习和复用

影响范围

- **普通模式**：智能匹配时会优先使用您确认的映射
- **对比模式**：处理新增项时会使用您确认的映射
- **不影响**：匹配模式和模板模式不使用智能匹配

如何使用

1. 在结果页面找到需要修改的项目
2. 点击"修改"按钮
3. 选择正确的定额编号
4. 点击"确认"或"保存"
5. 系统自动记录您的修正

注意事项

- 每次修正都会被记录，请确保修改准确
- 您的修正只影响后续处理，不会改变已完成的其他项目
- 相似的项目名称会匹配到相同的定额

典型工作场景

场景一：新项目首次处理

背景：设计单位提供了"XX铁路YY特大桥工程数量表.xlsx"

操作步骤：

1. 登录系统，选择项目和章节
2. 点击"上传文件"，选择Excel文件
3. 点击"开始处理"
4. 等待系统自动处理（通常1-5分钟）
5. 查看处理结果：
 - 绿色✓：匹配成功的项目

- 黄色⚠️：需要人工确认的项目
- 红色×：未找到匹配的项目

6. 对于需要修改的项目，点击"修改"按钮

7. 检查确认后，点击"保存"完成

预期效果：

- 大部分项目自动匹配成功
 - 少量特殊项目需要人工确认
 - 整体处理时间缩短80%以上
-

场景二：建立映射模板（反向映射）

背景：您的团队刚完成了"A特大桥"项目，已经在工程造价系统中人工录入了全部定额数据。现在希望将这个项目的映射关系保存下来，作为模板用于后续相似项目。

操作步骤：

1. 准备好"A特大桥"的最后一版Excel工程数量表
2. 选择"匹配模式" (task_type=1)
3. 选择"A特大桥"项目和章节
4. 上传Excel文件
5. 系统自动进行反向映射：
 - 读取工程造价系统中已录入的定额数据
 - 根据数量和单位匹配Excel中的对应行
 - 使用AI辅助判断项目名称的对应关系
6. 查看匹配结果：
 - **已匹配**：成功建立映射（绿色✓）
 - **未匹配（Excel端）**：Excel中有但找不到对应定额（黄色⚠️）
 - **未匹配（定额端）**：定额有但Excel中找不到（蓝色📄）
 - **需确认**：自动匹配但置信度不高（橙色⚠️）
7. 对于需要人工确认的项目，检查并调整
8. 保存结果，系统自动将映射关系保存为模板

预期效果：

- 建立完整的"Excel项目 → 定额编号"映射关系
- 生成可复用的项目模板
- 为后续相似项目（如B特大桥、C特大桥）提供参考
- 优化系统的智能匹配能力

后续应用：

- 使用"模板模式"处理B特大桥时，可以基于A特大桥的映射模板
 - 系统的"用户映射学习"也会利用这些映射关系
-

场景三：相似项目快速启动

背景：已完成"A特大桥"的定额输入，现在要处理结构相似的"B特大桥"

操作步骤：

1. 新建"B特大桥"任务
2. 选择"模板模式"
3. 选择"A特大桥"作为模板项目
4. 上传"B特大桥"的Excel数量表
5. 系统自动复制并调整定额映射
6. 检查结果，确认无误后保存

预期效果：

- 处理速度比普通模式快3-5倍
 - 定额映射更加准确一致
 - 适合批量处理同类型项目
-

场景四：设计变更处理

背景：设计变更，设计单位提供了修订版的工程数量表

操作步骤：

1. 选择"对比模式"
2. 上传两个文件：
 - 文件1：新版Excel（标记为"新版"）
 - 文件2：旧版Excel（标记为"旧版"）
3. 系统自动对比差异
4. 查看变化统计：
 - 新增：X项
 - 删除：X项
 - 修改：X项
 - 不变：X项
5. 重点检查新增和修改的项目
6. 确认后保存

预期效果：

- 只处理变化的部分，节省时间
 - 清晰了解工程量的变化
 - 避免遗漏变更内容
-

场景五：优化系统匹配效果

背景：经过几次使用，发现某些项目总是匹配错误

操作步骤：

1. 正常处理Excel表格
2. 发现"预应力混凝土连续梁"匹配错误
3. 点击该行的"修改"按钮
4. 搜索并选择正确的定额编号
5. 点击"确认"，系统提示"已保存映射"
6. 下次遇到相同项目时，系统自动使用正确的定额

预期效果：

- 系统越用越准确
 - 减少重复性修正工作
 - 积累企业定额映射知识库
-

常见问题解答

Q1：系统能识别所有格式的Excel表格吗？

答：系统可以识别大多数标准格式的工程数量表，包括：

- 标准的桥梁、隧道、路基工程数量表
- 常见的表格布局（表头+数据行）
- 合并单元格格式

如果您的表格格式特殊，系统可能需要您指定表头位置和数据列。

Q2：匹配结果的准确率如何？

答：

- **普通模式**：首次匹配准确率通常在70-85%
- **匹配模式**：反向映射准确率通常在85-95%（因为可以通过数量精确匹配）
- **模板模式**：基于已有模板，准确率可达90-95%
- **对比模式**：对于修改项和删除项，准确率接近100%

准确率受以下因素影响：

- Excel项目名称的规范程度
 - 数量数据的准确性（匹配模式特别依赖数量匹配）
 - 是否使用过用户映射功能
 - 项目类型是否常见
-

Q3：处理一个Excel文件需要多长时间？

答： 处理时间取决于表格的行数：

- 50行以内：通常1-2分钟
- 50-200行：通常3-5分钟
- 200行以上：可能需要5-10分钟

大文件建议分批处理。

Q4：如果匹配结果不准确怎么办？

答：

1. **立即修正**：在结果页面直接修改为正确的定额
 2. **保存映射**：修改后点击"确认"，让系统记住您的修正
 3. **批量修改**：如果多个项目都需要修改，可以使用批量操作
 4. **联系支持**：如果某类项目总是匹配错误，可以反馈给技术支持
-

Q5：用户映射会被其他人看到吗？

答：

- 在同一个系统/数据库中，用户映射是共享的
 - 所有用户的正确映射都会帮助提升系统准确率
 - 建议团队内部协调，确保映射的准确性
-

Q6：可以撤销或删除已保存的映射吗？

答：

- 当前版本暂不支持用户自行删除映射
 - 如需删除错误的映射，请联系系统管理员
 - 建议在保存映射前仔细检查
-

Q7：系统会自动进行单位换算吗？

答：会的，系统支持常见的单位换算：

- 长度：米、m、公里、km
- 面积：平方米、 m^2 、 m^2 、 $100m^2$
- 体积：立方米、 m^3 、 m^3
- 重量：吨、t、千克、kg

如果Excel和定额的单位不同，系统会自动换算。

Q8：对比模式必须上传两个文件吗？

答：不用，通常只需要上传一个文件。因为对比模式是在一个已经完成的任務上操作的，这个完成的任務本身来自于一个之前上传的文件，只需要新上传一个文件与之前那个文件进行对比。

Q9：可以同时处理多个Excel文件吗？

答：

- 单次任务只能处理一个Excel文件（对比模式除外）
 - 可以创建多个任务并行处理
 - 建议每个桥梁、隧道等独立工程分别处理
-

操作技巧和建议

提升匹配准确率

1. **规范项目名称**：Excel中的项目名称尽量规范、完整
2. **保持格式一致**：同类型项目使用相同的命名方式

3. **及时保存映射**：遇到错误匹配，修正后立即保存
4. **使用模板功能**：对于相似项目，善用模板模式

提高工作效率

1. **分批处理**：大文件可以按章节拆分处理
2. **先易后难**：先处理匹配准确的部分，再集中处理问题项
3. **复用模板**：建立标准项目作为模板，重复使用
4. **定期检查**：定期验证定额数据与Excel的一致性

质量控制要点

1. **重点检查特殊项**：标记为"需人工确认"的项目必须检查
2. **数量核对**：注意单位换算后的数量是否合理
3. **章节归属**：确认项目归属的章节是否正确
4. **批量审核**：处理完成后，导出Excel进行整体审核

团队协作建议

1. **统一标准**：团队内部统一定额映射标准
2. **共享模板**：建立团队通用的模板项目
3. **交流经验**：分享用户映射和处理技巧
4. **定期培训**：组织系统使用培训，提升团队水平

联系与支持

如果您在使用过程中遇到问题，或有任何建议，欢迎联系：

 **技术支持邮箱**： support@example.com

 **支持热线**： 400-XXX-XXXX

 **在线客服**： 工作日 9:00-18:00

 **帮助文档**： [在线文档中心](#)

附录：系统工作原理简介

智能匹配是如何工作的？

系统使用人工智能技术分析Excel中的项目内容：

1. **文本理解**：理解项目名称的含义（如"C30混凝土"、"预应力T梁"）
2. **相似度计算**：在定额库中找到最相似的定额项目
3. **智能判断**：综合考虑项目名称、单位、数量等因素

4. **学习优化**：从用户的修正中学习，不断优化匹配效果

单位换算是如何进行的？

系统内置了常见单位的换算规则：

- 识别Excel和定额的单位
- 自动查找换算关系
- 计算换算系数
- 自动进行数量转换

例如：

- Excel: $100\text{m}^2 \times 12.5 = 1250\text{m}^2$
- 定额单位: m^2
- 系统自动识别"100m²"表示"以100平方米为单位"
- 自动计算: $12.5 \times 100 = 1250\text{m}^2$

用户映射是如何保存的？

当您修改某个项目的定额映射时：

1. 系统记录Excel项目的完整内容
2. 记录您选择的定额编号
3. 保存到系统的知识库中
4. 生成一个"特征标识"，用于识别相似项目

下次遇到相同或相似的项目时：

- 系统自动识别相似度
- 如果高度相似，直接使用您保存的映射
- 无需再次人工修改

用户手册版本: v1.0

最后更新: 2025年10月